

Primeiro Trimestre: Matemática

Porcentagem (%)

Professor: Jefferson

O que é Porcentagem?

Porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, uma fração com denominador 100. O símbolo % significa "por cento" (por cada cem).

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

Representações

- Forma percentual: 25%
- Forma fracionária: $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$
- Forma decimal: 0,25

Fórmulas Importantes

Cálculo da Porcentagem

$$p\% \text{ de } V = \frac{p}{100} \times V$$

Onde:

- p = taxa percentual
- V = valor total

Exemplo 1:

Calcular 20% de 300:

$$20\% \text{ de } 300 = \frac{20}{100} \times 300 = 0,20 \times 300 = 60$$

Exemplo 2:

Uma camisa custa R\$ 80,00 com desconto de 15%. Qual o valor do desconto?

$$15\% \text{ de } 80 = \frac{15}{100} \times 80 = 0,15 \times 80 = 12$$

Desconto = R\$ 12,00

Cálculo da Taxa Percentual

$$p\% = \frac{\text{parte}}{\text{todo}} \times 100\%$$

Exemplo 3:

Em uma sala com 40 alunos, 10 foram aprovados. Qual a porcentagem de aprovação?

$$p\% = \frac{10}{40} \times 100\% = 0,25 \times 100\% = 25\%$$

Cálculo do Valor Total

$$V = \frac{\text{parte}}{p\%} = \frac{\text{parte}}{p/100}$$

Exemplo 4:

Se 15% de um número é 45, qual é o número?

$$V = \frac{45}{0,15} = 300$$

Aumento e Desconto Percentual

Aumento

$$V_{\text{final}} = V \times (1 + i)$$

Desconto

$$V_{\text{final}} = V \times (1 - i)$$

Onde: i = taxa percentual (em decimal)

Exemplo 5 - Aumento:

Um produto de R\$ 200,00 sofre aumento de 10%:

$$V_{\text{final}} = 200 \times (1 + 0,10) = 200 \times 1,10 = 220$$

Exemplo 6 - Desconto:

Uma televisão de R\$ 1200,00 com desconto de 15%:

$$V_{\text{final}} = 1200 \times (1 - 0,15) = 1200 \times 0,85 = 1020$$

Porcentagem Sucessiva

Dois aumentos sucessivos de 10% equivalem a:

$$(1 + 0,10) \times (1 + 0,10) = 1,10 \times 1,10 = 1,21$$

Taxa única: 21%

Exercícios Básicos

1. Converta para forma decimal:

- a) 15%
- b) 8%
- c) 120%
- d) 0,5%

2. Converta para porcentagem:

- a) 0,25
- b) 0,75
- c) 1,5
- d) 0,02

3. Calcule:

- a) 30% de 200
- b) 12% de 500
- c) 25% de 80
- d) 8% de 150

4. Complete a tabela:

Total	Porcentagem	Valor
300	20%	
500	15%	
200		50
400		32

5. Problemas de desconto:

- a) Uma calça custa R\$ 120,00. Na liquidação, tem 20% de desconto. Qual o preço final?
- b) Um celular de R\$ 800,00 está com 12% de desconto. Quanto paguei?

6. Problemas de aumento:

- a) O aluguel de R\$ 600,00 aumentou 8%. Qual o novo valor?
- b) Um funcionário ganhava R\$ 1500,00 e recebeu 5% de aumento. Qual seu novo salário?

7. Calcule a taxa percentual:

- a) 30 acertos em 40 questões
- b) 12 meninas em uma turma de 30 alunos
- c) 45 gols em 60 jogos
- d) R\$ 18,00 de desconto em uma compra de R\$ 120,00

8. Problemas com porcentagem:

- a) Em uma prova de 50 questões, acertei 40. Qual foi meu percentual de acerto?
- b) Uma loja vendeu 180 de 200 produtos. Qual a porcentagem vendida?
- c) Dos 500 alunos de uma escola, 125 usam óculos. Qual a porcentagem?

Exercícios Intermediários

9. Aumentos e descontos sucessivos:

- a) Um produto sofre dois aumentos sucessivos de 10%. Qual o aumento total?
- b) Um produto com desconto de 20% e depois outro desconto de 10%. Qual o desconto total?

10. Calcule o valor original:

- a) Após um aumento de 15%, um produto passou a custar R\$ 230,00. Qual era o preço original?
- b) Com desconto de 25%, paguei R\$ 150,00 em um tênis. Qual era o preço original?

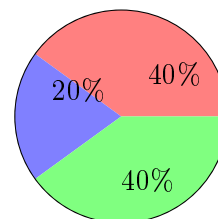
11. Comparação percentual:

- a) João tinha R\$ 200,00 e Pedro R\$ 150,00. Quanto João tem a mais que Pedro em porcentagem?
- b) Em uma turma, 15 alunos gostam de Matemática e 25 de Português. Quantos por cento a mais gostam de Português?

12. Situações do dia a dia:

- a) Um investimento de R\$ 1000,00 rendeu 12% em um ano. Qual o montante?
- b) Uma população de 5000 habitantes cresceu 8% em um ano. Qual a nova população?
- c) Um carro de R\$ 40.000,00 desvalorizou 15% em um ano. Qual seu novo valor?

13. Interpretação de gráfico (pizza):



Se o total de pessoas é 500, quantas correspondem a cada setor?

14. Porcentagem de porcentagem:

- a) 20% de 30% de 500
- b) 50% de 10% de 1000

Exercícios Avançados

15. Um produto teve dois aumentos sucessivos: 10% e depois 15%. Qual foi o aumento total?
16. Uma loja oferece dois descontos sucessivos de 10% e 5%. Qual o desconto único equivalente?
17. Em uma sala, 60% dos alunos são mulheres. Se 25% das mulheres usam óculos, qual a porcentagem de mulheres que usam óculos em relação ao total?
18. Uma mercadoria custava R\$ 200,00. Sofreu um aumento de 20% e depois um desconto de 20%. Qual o preço final?
19. Em uma pesquisa, 40% preferem o produto A, 35% o produto B e o restante o produto C. Se 50 pessoas preferem o produto C, qual o total de entrevistados?
20. Um salário de R\$ 2000,00 teve reajuste de 8% e depois outro de 5%. Qual o salário final?
21. Calcule o valor inicial:
 - a) Após dois aumentos sucessivos de 10%, o valor ficou R\$ 484,00
 - b) Após dois descontos sucessivos de 20%, o valor ficou R\$ 320,00
22. Represente graficamente:
 - a) Uma pesquisa com 200 pessoas sobre preferência de sorvete: 50% chocolate, 30% morango, 20% baunilha

Dicas para Resolver

- **Transformação:** Para calcular, sempre transforme % em decimal (divida por 100)
- **Parte/Total:** Para encontrar a taxa, use $\frac{\text{parte}}{\text{total}} \times 100\%$

- **Aumento:** Multiplique por $(1 + i)$
- **Desconto:** Multiplique por $(1 - i)$
- **Aumentos sucessivos:** Multiplique os fatores $(1 + i_1) \times (1 + i_2) \times \dots$
- **Descontos sucessivos:** Multiplique os fatores $(1 - i_1) \times (1 - i_2) \times \dots$

Macete: Regra de Três

Porcentagem é uma regra de três direta:

$$\begin{array}{c|c} 100\% & \text{Total} \\ p\% & \text{Valor desejado} \end{array}$$

$$\text{Valor desejado} = \frac{p \times \text{Total}}{100}$$

Aplicações Práticas

- **Finanças:** Juros, descontos, investimentos
- **Vendas:** Promoções, comissões, impostos
- **Estatística:** Pesquisas, índices, taxas
- **Ciências:** Concentrações, proporções
- **Dia a dia:** Gorjetas, descontos, aumento salarial

Tabela de Conversão Rápida

Fração	Decimal	Porcentagem
$\frac{1}{2}$	0,5	50%
$\frac{1}{4}$	0,25	25%
$\frac{3}{4}$	0,75	75%
$\frac{1}{5}$	0,2	20%
$\frac{1}{10}$	0,1	10%